数据库原理
Principles of Database

复习

华东理工大学信息学院

提纲

第1章 数据库系统概论

第2章 关系模型与关系代数

第3章 SQL语言

第4章 数据库建模

第5章 关系数据理论与模式求精

第6章 关系数据库设计实例

第7章 数据库编程

第8章 存储结构与查询处理

第9章 数据库完整性与安全

第10章 事务管理与恢复

期末考试

总成绩=平时成绩×40%+卷面成绩×60%

平时成绩=课堂表现+书面作业+实验报告+大作业

题型和分值分布

一、选择题（共10分，每小题1分）

二、填空题（共20分，每小题2分）

三、简答题（共12分，每小题6分）

四、应用设计题（30分）（关系代数2，sql 6；触发器，存储过程各一个）

五、应用分析题（共16分，分别10，6分）

六 、综合设计题（12分）

简答题

1、简述UNDO和REDO的过程。

2、**系统崩溃时日志文件记录内容如图，试写出*系统重启后恢复处理的步骤及恢复操作*(指UNDO, REDO操作)，并指明*A, B, C, D*恢复后的值分别是多少**

3、在数据库系统中有如下调度，涉及到 3 个不同的事务。HT＝R1(X) R2(X) W1(X) R2(Y) W2(X) R3(Y) W3(Y)，HT'＝R2(X) R3(Y) R2(Y) W2(X) R1(X) W3(Y) W1(X)，请用优先图判断调度是冲突可串行化的吗？为什么？如果调度 S 是冲突可串行化的，就请给出与之等价的一个串行调度序列。

4、B+树和HASH之间的区别？

5、试述关系模型的三类完整性规则，并给出其实现方法

6、举例说明SQL语言删除数据库中的表DROP命令与删除数据的命令DELETE两者之间的区别。

7、试述常用的安全性控制的方法和技术

8、试述HAVING和WHERE的共同点和不同点

9、优化查询中，优化途径有哪些？

<T_0, START>
<T_1, START>
<T_0, *A*, 2, 7>
<T_2, START>
<T_0, COMMIT>
<T_1, *C*, 6, 10>
<T_2, *B*, 2, 12>
<T_1, *A*, 7, 16>
Checkpoint<>
<T_3, START>
<T_1, COMMIT>
<T_2, *B*, 12, 30>
<T_3, *A*, 16, 30>
<T_4, START>
<T_3, *D*, 8, 18>
<T_3, COMMIT>
<T_4, *C*, 10, 15>

示例

某企业集团的数据库中包含了三个基本表：

GOODS （Gno， Gname， Cost， Type， Fact， Wqty）

商品表 商品号，商品名， 成本价， 型号，制造商，库存数量

SHOPS（Sno， Sname， Addr， Manager）

商场表 商场号，商场名，地址， 经理

SALES（Sno， Gno， Qty， Sdate，Price）

销售表 商场号，商品号，数量，日期，售价

用关系代数表达式表示下列查询语句

（1）查询“2013-01-01”这一天销售的商品名为“三星电视”的商品号、型号和售价。

（2）查询“汇金商厦”没有销售过的商品的商品号、商品名。

（3）查询“百联集团”销售的“海尔公司”生产的商品的商品号、商品名和单价。

（4）把“利尔公司”生产的产品的成本价提高2%。

（5）创建一个亏本销售商品情况的视图NO_Gain，属性包括商品号，商品名、成本价和售价。

示例

（6）在商场表中插入一条元组：商场号为“M007”，商场名为“云海商城”，商场地址为“呼兰路245号”。

（7）删除所有“莲花超市”的销售记录。

（8）将对表SALES的SELECT权限授予给用户LiMing，并且他可以传播该权限。

（9）创建一个带参（参数是商场名）存储过程SAL_Amount，统计某个商场的总销售额。

（10）为表SHOPS创建一个删除触发器Tr_Del，当在表SHOPS中删除一个商场的信息时，把该商场的所有销售记录删除。

示例

下面是一个旅行社的业务描述：

（1）每一个旅游线路有唯一的线路号，有一个起点和终点；

（2）一个旅游线路可有多个旅游团，每个团只属于一个线路，出发日期，回程日期和单价；

（3）一个游客有一个编号，并记录其姓名、电话和地址，一个旅游团可有多个游客，一个游客只能参加一个旅游团；

根据上述业务描述得到关系模式r(R)=(线路号，起点，终点，团号，出发日期，回程日期，报价，游客编号，游客姓名，电话，地址）请完成：

（1）写出r(R)正则覆盖函数依赖集和候选码。

（2）判断r(R)最高可达到第几范式，为什么？

（3）将r(R)分解为一组满足3NF的模式。

示例

解: (1)正则覆盖函数依赖集是:

{线路号→（起点，终点），

团号→（线路号，出发日期，回程日期，报价），

游客编号→（游客姓名，电话，地址，团号）}

r(R)的候选码是：游客编号

(2) 因为r(R)的候选码是单属性，所以它属于2NF；由于存在着非主属性如“回程日期”对候选码游客编号的传递函数依赖，所以r(R)不属于3NF，因此R最高达到2NF 。

示例

(3) 将r(R)分解成3NF：

r1(R1) =（线路号，起点，终点）

F1={线路号→起点，线路号→终点}

r2(R2) =（团号，线路号，出发日期，回程日期，报价)

F2={团号→线路号，团号→出发日期，团号→回程日期，团号→报价)

r3(R3)=（游客编号，游客姓名，电话，地址，团号)

F3={游客编号→游客姓名，游客编号→电话，游客编号→地址，游客编号→团号}

示例

设$r(R)=r(A, B, C, D, G, H)$，$F=\{AB\rightarrow GH, CD\rightarrow GH, D\rightarrow B\}$

(1) 求出r(R)的候选码。

(2) 判断r(R)是BCNF，如果不是，分解为BCNF。

(3) 判断该分解是否为函数依赖保持？

解答

解：(1) 在所有的函数依赖中，出现在左边，但右边不出现的属性有A、C和D。

$ACD^+=ACDBGH$ 所以ACD为r(R)的候选码。

(2) $r(R)\notin$BCNF，因为$AB\rightarrow GH$的AB不是超码。$r(R)$可分解为：

$r_1(R_1)=r_1(A, B, G, H)$， $F_1=\{AB\rightarrow GH\}$ — AB是候选码

$r_2(R_2)=r_2(A, B, C, D)$， $F_2=\{D\rightarrow B\}$ — ACD是候选码

$r_2(R_2)\notin$BCNF（$D\rightarrow B$的决定属性D不是超码）。$r_2(R_2)$可分解为：

$r_{21}(R_{21})=r_{21}(D, B)$， $F_{21}=\{D\rightarrow B\}$ —— D是候选码

$r_{22}(R_{22})=r_{22}(A, C, D)$， $F_{22}=\{\varnothing\}$ —— ACD是候选码

$r_1(\underline{A}, \underline{B}, G, H)$、$r_{21}(\underline{D}, B)$和$r_{22}(\underline{A}, \underline{C}, \underline{D})$都属于BCNF。

(3) F在ABGH上的投影： $F_1=\{AB\rightarrow GH\}$

F在DB上的投影： $F_2=\{D\rightarrow B\}$

F在ACD上的投影： $F_3=\Phi$

$F_1 \cup F_2 \cup F_3 = \{AB\rightarrow GH, D\rightarrow B\}$与F不等价，所以该BCNF分解不保持函数依赖。

示例

下面是一个制造公司的车间管理系统，主要管理车间、职工、产品、仓库及产品存放等数据，主要信息如下：

描述车间的属性有：车间号、车间名、电话；描述职工的属性有：职工号、姓名、工种、身份证号；描述产品的属性有：产品号、产品名、颜色、重量；描述仓库的属性有：仓库号、仓库名、地址。实体间的联系主要有：

(1) 一个车间可聘用多名职工，一名职工只能在一个车间工作，要记录聘用日期；

(2) 一个车间可生产多种产品，一种产品只能在一个车间生产；

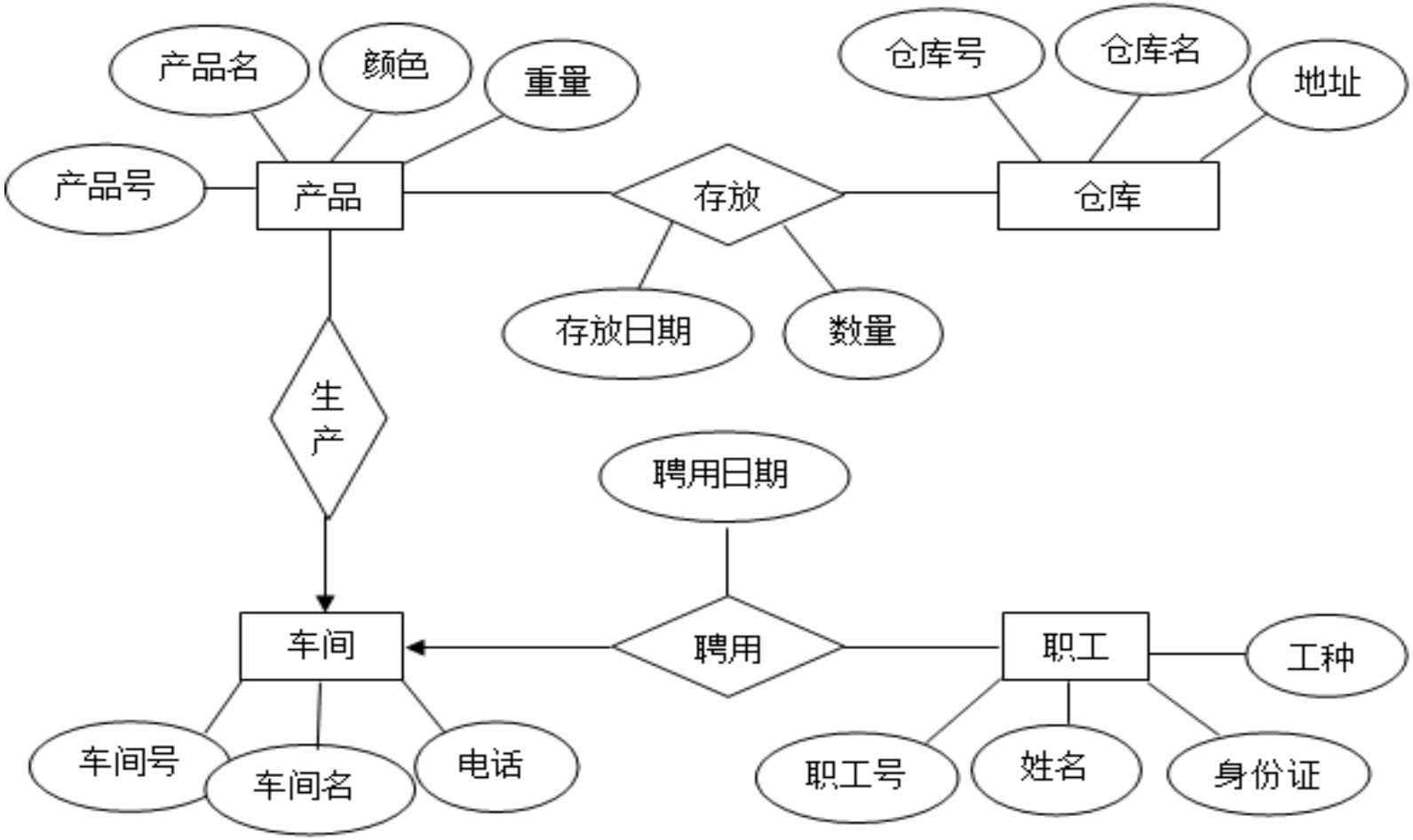
(3) 一个仓库可以存放多种产品，一种产品可以存放在多个仓库中。要记录存放日期和数量。根据上面已知的语义以及你的领域知识，请完成

(1) 给出该公司的概念模型E-R图。(7分)

(2) 将该E-R图转换为关系模式，并给出每个关系模式的主码和外码。（5分）

示例

(1) 该系统的E-R图为：（7分）



示例

(2) 关系模式如下：（注：下划线表示主码）（5分）

产品（产品号，产品名，颜色，重量，车间号）外码：车间号

仓库（仓库号，仓库名，地址）无外码

车间（车间号，车间名，电话） 无外码

职工（职工号，姓名，身份证号，工种，聘用日期，车间号）外码：车间号

存放（产品号，仓库号，存放日期，数量） 有两个外码：产品号、仓库号

示例

设有关系模式R(演员编号，演员姓名，电影名，出演角色，艺术团名，团长名)

，如果规定每个演员编号各不相同，演员姓名可以相同，一个演员可参演多部电影，各出演一个角色；每个演员只能属于一个艺术团；每个艺术团只有一个团长。

(1)试写出关系模式R的正则覆盖和候选码；

(2) 说明R最高达到第几范式，并说明理由；

(3) 将R分解为3NF模式集。

示例

已知新华书店销售订单业务描述：

（1）订单号是唯一的，每张订单对应一个订单号；

（2）一张订单可以订购多种产品，每一种产品可以在多个订单中出现；

（3）一张订单有一个客户，但一个客户可以有多张订单；

（4）每一个产品编号对应一种产品的品名和价格；

（5）每一个客户有一个确定的名称和电话号码。

根据上述表格和业务规则设计关系模式：

R（订单号，订货日期，客户名称，客户电话，产品编号，品名，价格，数量）

试问：

（1）写出R的正则覆盖和候选码。

（2）最高可达第几范式，为什么？

（3）给出一个3NF分解。